

Resume

[컨택 자기소개서] 이민우 - 대학원 진학 및 연구 실 인턴십 지원서

1. 인적 사항 및 지원 정보

- 이름: 이민우 (Minwoo Lee)
- 연락처: 010-6757-3689 | 이메일: minwool0357@gmail.com
- 소속: 강남대학교 인공지능전공 4학년
- 성적: GPA 4.27 / 4.5 (전공 및 핵심 과목 중심 우수 성적 유지)
- 지원 과정: 석사 과정 또는 석박사 통합 과정 (2027년 1학기 진학 희망)
- 희망 인턴십: 다가오는 여름방학 인턴십 및 2학기 학부 연구생 인턴십

2. 진학 동기: 로봇 학습 및 VLA 모델 연구자로서의 출발

학부 3학년 시절 최인엽 교수님의 지도 하에 VLA(Vision-Language-Action) 모델을 처음 접한 이후, 인공지능이 화면 속에만 머무는 것이 아니라 현실 세계의 로봇과 결합하여 물리적으로 상호작용하는 Embodied AI 분야에 큰 매력을 느꼈습니다. 특히, 시각 정보와 언어 명령어를 실시간 물리 제어 명령으로 매핑하는 VLA 기반 내비게이션 알고리즘의 한계를 분석하고 극복해 나가면서, 전문적이고 깊이 있는 연구를 위해 대학원 진학을 결심하였습니다. UNICON LAB에서 로보틱스와 AI의 결합을 이끌며 실세계 문제를 해결하는 연구원으로 성장하고 싶습니다.

3. 약점의 고백 및 극복 노력 VS. 실질적 연구 구현 역량 (강점)

- [약점 보완 계획] 영어 성적 및 학력 배경: 현재 공식 공인 영어 성적(TOEIC/TEPS)을 보유하고 있지 않으나, 여름방학(7~8월) 중 최단기간 내에 이공계 대학원 졸업 기준을 충족하는 TOEIC 750점 이상 획득을 위해 시험 접수를 완료하고 매일 기출 지문 및 학술 논문 읽기 훈련을 병행하고 있습니다. 또한, 비자대 학부생이지만 연구에 필요한 기초 학업 역량을 보완하기 위해 UC Berkeley CS285(Deep RL) 강의를 스스로 학습하며 강화 학습 알고리즘의 기초를 다지고 있습니다.
- [강점 극대화] 검증된 VLA 연구 경험 및 로봇 소프트웨어 인프라 제어 능력:
 - MoNaVLA 프로젝트 주도: CLIP + BBox + L2-aug 기반 Decomposition Architecture를 제안하여 시뮬레이션 환경에서 closed-loop 주행 성공률 96.6%를 기록했습니다. MLP policy를 68.4% → 75.9% → 77.0%로 순차적으로 개선하였으며, 성능 향상의 핵심 동인이 L2-norm과 Hard Negative 데이터 증강임을 정량적으로 증명했습니다. (2026-1 강남대학교 캡스톤디자인 경진대회 은상 수상)

2. 모바일 로봇 인프라 및 ROS2 제어 실무: 옴니휠 로봇 Serbot 2 플랫폼 상에서 Jetson Orin Linux 개발 환경을 셋업하고, ROS2 드라이버 통합 및 이동 제어 스택을 구축했습니다. 실주행 시 발생하는 제어 지터와 물리 딜레이를 해소하기 위해 10Hz 비동기 제어 및 Jitter Hold 필터링과 같은 제어 보정 소프트웨어 스택을 개발한 실무 경험이 있습니다.
3. 학술지 논문 게재: RAG 기반 LLM 서비스 연구로 KCI 등재지(JCCT) 제2저자 게재 및 컨퍼런스 우수논문상을 수상하여 연구 프로세스 전반을 경험했습니다.
4. 해커톤 대상 수상: 강남대학교와 구글 개발자 커뮤니티(GDGoC: Kangnam University)가 공동 주최한 2025년 교내 해커톤 '강냉톤'에서 대상(공과대학장상)을 수상하여 협업 및 프로토타입 구현 역량을 검증받았습니다.

4. 강창목 교수님 연구와의 연결 고리 및 기여 방안

강창목 교수님께서 이끄시는 UNICON LAB(지능형시스템제어연구실)의 데이터 기반 모델링, AI, 제어 이론을 융합한 지능형 이동체 및 로봇 제어 연구, 그리고 VLA·VLM·Navigation·MPC 기반 실환경 지능형 시스템 구현 목표는 제 학구적 지향점과 완벽하게 정합합니다.

특히, 교수님께서 국방과학연구소 무인전투차량 연구, 대통령경호처 로봇·드론 연구 및 교원창업(유니코어로보틱스)을 통해 이론에 머물지 않고 실제 물리 환경에서 동작하는 강건한 지능형 시스템 구현을 강조해 오신 점에 깊은 인상을 받았습니다.

제가 MoNaVLA 프로젝트에서 주도한 VLA 백본(Kosmos-2, PaliGemma2)의 텍스트 경로 훼손 진단 및 2단계 분해(decomposition) 파이프라인 설계 경험, 그리고 실기기 3축 옴니휠 로봇 Serbot 2 상에서 Jetson Orin Linux + ROS2 드라이버를 구축하고 10Hz 비동기 제어 루프 및 Jitter Hold 필터링으로 물리적 지터/레이턴시를 극복한 엔지니어링 경험은, UNICON LAB의 로봇팀 및 자율주행 모빌리티 제어 연구에 즉시 실질적인 동력이 될 것입니다.

실세계에서 신뢰성 있게 동작하는 지능형 로봇 시스템 구현을 위해 UNICON LAB의 전도유망한 연구원으로 성실히 기여하겠습니다.